

נגדיר את המטריצה,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נגדיר את המשוואה ההומוגנית,

$$Au = 0. \quad (1)$$

אז מרחב הפתרונות של (1) הוא,

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

נבנה מטריצה חדשה ששורותיה הן וקטורי מרחב הפתרונות,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

כאשר הוספנו שורת אפסים כי היא לא משפיעה על כלום אבל נותנת לנו מטריצה מהצורה של A . עתה נפתור את מערכת המשוואות ההומוגנית,

$$Bu = 0. \quad (2)$$

ונקבל,

$$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

כלומר זהו בדיוק מרחב השורות שנוצר על-ידי A .